

Matemáticas

Discretas



Lógica Matemática

Diseñemos un robot:

- Construyamos la parte física...
- Demosle movilidad...
- Permitámosle interactuar con el medio...
- Y ahora? Y la IA?
- Cómo piensa?
- Puede pensar?



Lógica Matemática

“Es la disciplina que ofrece **reglas** y **técnicas** de los métodos del razonamiento para determinar si un argumento es válido o no”.

Lógica Matemática

Proposición

“Es una oración que declara que algo es **verdadero o falso**, pero no ambas”

Lógica Matemática

Proposiciones Compuestas

“Combinación de dos o más proposiciones”

Variables propositivas

$p, q, r, s, \dots$

Lógica Matemática

Conectivos lógicos:

- Negación $\sim$
- Conjunción $\wedge$
- Disyunción $\vee$
- Disyunción Exclusiva $\underline{\vee}$

Tabla de Verdad

“Tabla de proposición compuesta en función de sus partes”

Lógica Matemática

Proposiciones condicionales

Entonces

Proposición bicondicional

Si y Solo si

Lógica Matemática

- Tablas de verdad:
Simples y Complejas
- Tautología, Contingencia y Contradicción.
- Equivalencia lógica ($\Leftrightarrow$)
Si $p \leftrightarrow p$ es tautología
- Leyes de De Morgan
 $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$
 $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$

Lógica Matemática



Augustus De Morgan
(1806-1871)

Matemático y lógico inglés nacido en la India que se interesó especialmente por el álgebra, que escribió varias obras de lógica, que definió y aplicó el concepto de inducción matemática y que formuló las leyes que llevan su nombre.

En 1847 publicó *Formal logic; or, the calculus of inference, necessary and pro-*

bable que es su trabajo más importante sobre lógica, y en 1849 publicó su obra *Trigonometry and double algebra* en donde expone su interpretación geométrica de los números complejos.



Lógica Matemática

Métodos de demostración: reglas de inferencia

Un **argumento lógico** es una sucesión de proposiciones

$$\begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Las proposiciones **p1, p2, ..., pn** son llamadas **hipótesis** o **premisas**; la proposición **q** es la **conclusión**

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$$

Un **argumento lógico** se dice que **es válido** si es una **tautología**

Una **falacia lógica** es un argumento lógico que **no es válido**

Lógica Matemática

Métodos de demostración:
reglas de inferencia

Adición

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

Simplificación

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Silogismo disyuntivo

$$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$$

Silogismo hipotético

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$$

Conjunción

$$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$$

Modus ponens

$$\frac{p \quad p \rightarrow q}{\therefore q}$$

Modus tollens

$$\frac{\neg q \quad p \rightarrow q}{\therefore \neg p}$$

Lógica Matemática

- 11.- Teoría de números.
- 12.- División euclidea.
- 13.- Algoritmo de la numeración.
- 14.- Congruencias.
- 15.- Ecuaciones diofánticas

Lógica Matemática

Inducción

Paso básico
Paso inductivo

Recursión

Uso de cuantificadores

$$\forall x \in X \ P(x)$$

$$\exists x \in X \ P(x)$$

Lógica Matemática

Inducción

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

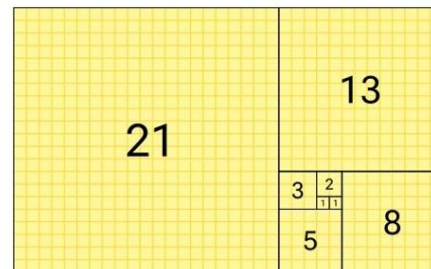
$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

Lógica Matemática

Recursión

Fibonacci number

In mathematics, the **Fibonacci numbers**, commonly denoted F_n , form a **sequence**, the **Fibonacci sequence**, in which each number is the sum of the two preceding ones. The sequence commonly starts from 0 and 1, although some authors omit the initial terms and start the sequence from 1 and 1 or from 1 and 2. Starting from 0 and 1, the next few values in the sequence are:^[1]



A tiling with squares whose side lengths are successive Fibonacci numbers: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 and 21.

Lógica Matemática

Definición de conjunto,
cardinalidad ($|A|$),
diagrama de Venn.

Operaciones entre conjuntos.
($A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, y $A \oplus B$),

Leyes de De Morgan.



Lógica Matemática

Matrices, propiedades.

Operaciones con matrices Booleanas
($A \cup B$, $A \cap B$ y $A \setminus B$).

Lógica Matemática

Agrupaciones

Qué podemos hacer para definir grupos?

¿Cómo podemos agrupar?

¿Podemos definir reglas para ello?

Lógica Matemática

Expresiones Regulares

Conjunto A de elementos
(también llamado alfabeto)

A^* conjunto de las sucesiones infinitas
llamadas palabras o cadenas

Lógica Matemática

Expresiones Regulares

“Una *expresión regular* sobre el conjunto A es una cadena construida a partir de los elementos de A y los símbolos $() \vee * \wedge$ ”

($\wedge$ cadena vacía)

Lógica Matemática

Expresiones Regulares

Reglas:

- 1) El símbolo Λ es una expresión regular
- 2) Si $x \in A$, el símbolo x es una expresión regular
- 3) Si α y β son expresiones regulares, entonces $\alpha\beta$ es una expresión regular
- 4) Si α y β son expresiones regulares, entonces $(\alpha \vee \beta)$ es una expresión regular
- 5) Si α es expresiones regulares, entonces $(\alpha)^*$ es una expresión regular

Cada expresión regular denota un subconjunto de A^*

Lógica Matemática

- 22.- Intervalos.
- 23.- Sucesiones (S^* , L), arreglos lineales o listas.
- 24.- Funciones características, representación de conjuntos y subconjuntos por computadora.
- 25.- Análisis Combinatorio, principio de multiplicación, permutación, variación y combinación, simples y con repetición.
- 26.- Ejemplos y ejercitación.

Lógica Matemática

- 1.- Concepto de lógica simbólica.
- 2.- Propositiones y operaciones lógicas.
- 3.- Conectivos lógicos y proposiciones compuestas.
- 4.- Operadores.
- 5.- Propositiones condicionales.
- 6.- Proposition bicondicional.
- 7.- Tablas de verdad.
- 8.- Tautología y contradicción.
- 9.- Equivalencia lógica.
- 10.- Métodos de demostración, condicional, reglas de inferencias, indirecto, Modus Ponens, Ley del silogismo, Modus Tollens, Regla de la conjunción y del silogismo disyuntivo, regla de contradicción o reducción al absurdo, Regla del dilema constructivo y destructivo.
- 11.- Teoría de números.
- 12.- División euclídea.
- 13.- Algoritmo de la numeración.
- 14.- Congruencias.
- 15.- Ecuaciones diofánticas
- 16.- Inducción y recursión.
- 17.- El uso de cuantificadores.
- 18.- Definición de conjunto, cardinalidad ($|A|$), diagrama de Venn.
- 19.- Operaciones entre conjuntos ($A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, y $A \setminus B$), Leyes de De Morgan.
- 20.- Matrices, propiedades.
- 21.- Operaciones con matrices Booleanas ($A \cup B$, $A \cap B$ y $A \setminus B$).
- 22.- Intervalos.
- 23.- Sucesiones (S^* , L), arreglos lineales o listas.
- 24.- Funciones características, representación de conjuntos y subconjuntos por computadora.
- 25.- Análisis Combinatorio, principio de multiplicación, permutación, variación y combinación, simples y con repetición.
- 26.- Ejemplos y ejercitación.

Lógica Matemática

